

Trabajo Integrador:

Arquitectura y Sistemas Operativos

Datos Generales

 Título del trabajo: “Virtualización”

 Alumnos: (Tapia Maria de los Angeles –
angytap82@gmail.com)

 Materia: Arquitectura y Sistemas Operativos

 Profesor/a: (Nombre completo del docente)

 Fecha de Entrega: 23/06/2026

1. Introducción	3
2. Marco Teórico	4
2.1 Definición de Virtualización	4
2.2 Conceptos Clave de la Arquitectura	4
2.3 El Hipervisor o Monitor de Máquina Virtual (VMM)	4
2.4 Gestión de Recursos Lógicos y Redes	5
3. Caso Práctico	6
3.1 Descripción del Problema a Resolver	6
3.2 Implementación y Configuración	6
3.3 Configuración del Servidor y Validación	6
4. Metodología Utilizada	7
5. Resultados Obtenidos	8
Dificultades Presentadas y Soluciones	8
6. Conclusiones	9
7. Bibliografía	9
8. Anexos	10
Anexo B: Capturas de Evidencia	11

1. Introducción

El presente trabajo integrador aborda la virtualización de sistemas operativos como una solución tecnológica clave ante la problemática histórica de la subutilización del hardware en las organizaciones. Tradicionalmente, las empresas destinaban un servidor físico exclusivo para cada servicio (servidores de bases de datos, entornos de desarrollo o scripts de automatización) . Este enfoque generaba un desperdicio masivo de recursos lógicos, altos costos energéticos y una infraestructura rígida. A través de la consolidación de servidores, la virtualización permite ejecutar múltiples sistemas operativos independientes sobre un único hardware real, optimizando el rendimiento general.

Este tema fue seleccionado debido a su relevancia crítica en la infraestructura tecnológica actual, donde la eficiencia y la optimización de recursos dictan el estándar de la industria. Para un técnico en programación, comprender el funcionamiento de los sistemas operativos y la abstracción de hardware es fundamental. En la actualidad, el desarrollo de software no se limita a escribir código; los programadores deben desplegar sus aplicaciones en entornos aislados, gestionar servidores virtuales y entender cómo interactúa el software con el hardware subyacente para garantizar la portabilidad y la seguridad de sus productos.

Los objetivos que se proponen alcanzar con el desarrollo de este trabajo son:

- Comprender los fundamentos teóricos de la virtualización y la arquitectura de los hipervisores.
- Configurar con éxito un entorno virtualizado utilizando la herramienta Oracle VirtualBox.
- Desplegar un sistema operativo invitado (Ubuntu Server) aislado para simular el despliegue y aislamiento de scripts de automatización en Python
- Validar el correcto funcionamiento de la red virtual y los servicios del sistema.

2. Marco Teórico

2.1 Definición de Virtualización

La virtualización es una tecnología informática que permite crear una capa de abstracción sobre el hardware físico de una computadora. Mediante este proceso, los recursos físicos de computación —tales como la Unidad Central de Procesamiento (CPU), la memoria RAM, el almacenamiento y los dispositivos de red— se dividen lógicamente en múltiples entornos virtuales independientes. Según Stallings (2023), esta técnica permite que un único hardware físico actúe como si fuera múltiples plataformas de hardware separadas.

2.2 Conceptos Clave de la Arquitectura

Para comprender la interacción de los componentes en un entorno virtualizado, se definen los siguientes elementos lógicos:

- **Host (Anfitrión):** Hace referencia a la computadora física real, que posee los componentes de hardware concretos y ejecuta el sistema operativo principal (por ejemplo, Windows 11 o GNU/Linux).
- **Guest (Invitado):** Corresponde a cada una de las máquinas virtuales (VM) creadas. Cada máquina virtual funciona como un sistema informático independiente, con su propio núcleo (kernel), sistema de archivos y aplicaciones internas.
- **Imagen ISO:** Archivo digital que contiene una copia idéntica de un sistema de almacenamiento óptico. Se utiliza como el instalador digitalizado del sistema operativo para inicializar la máquina virtual.

2.3 El Hipervisor o Monitor de Máquina Virtual (VMM)

El hipervisor es el núcleo de software encargado de realizar la magia de la virtualización. Su función principal es interceptar las llamadas al hardware que realizan las máquinas virtuales y gestionar el reparto equitativo de los recursos físicos del Host. Los hipervisores se clasifican en dos grandes categorías (Silberschatz et al., 2018):

CRITERIO	HIPERVISOR TIPO 1 (Bare-Metal)	HIPERVISOR TIPO2 (Hosted)
ARQUITECTURA	Capa superior: Maquinas Virtuales (VM) Capa media: Hipervisor (Software directo) Capa base: Hardware Fisico	Capa superior: Máquinas Virtuales (VM) Capa media 2: Hipervisor (VirtualBox) Capa media 1: Sistema Host (Windows) Capa base: Hardware Físico
INSTALACIÓN	Se instala directamente sobre los componentes físicos de la máquina.	Se ejecuta como una aplicación común dentro de un sistema operativo existente
EFICIENCIA	Alto rendimiento y baja latencia al no tener intermediarios.	Rendimiento moderado (tiene la penalización del sistema operativo Host).
USO IDEAL	Grandes Centros de Datos y Servidores de Producción (ej. Proxmox, ESXi).	Entornos de desarrollo, aprendizaje y pruebas locales de programación.

- Hipervisor Tipo 1 (Bare-Metal): Se instala directamente sobre el hardware físico de la máquina, sin necesidad de un sistema operativo previo. Es el estándar utilizado en grandes centros de datos debido a su alto rendimiento y baja latencia (ejemplos: VMware ESXi, Proxmox VE).
- Hipervisor Tipo 2 (Hosted): Se ejecuta como una aplicación de software común y corriente dentro de un sistema operativo Host ya existente. Es la arquitectura utilizada en este trabajo a través de Oracle VirtualBox, ideal para entornos de desarrollo, aprendizaje y ejecución aislada de scripts en Python. .

2.4 Gestión de Recursos Lógicos y Redes

El hipervisor Tipo 2 administra los recursos críticos del sistema mediante técnicas específicas de asignación:

- **Procesador y Memoria:** El hipervisor reserva porciones específicas de la memoria RAM del Host para el uso exclusivo de la VM mientras está encendida. Los hilos de ejecución de la CPU física se asignan dinámicamente como vCPUs (CPUs virtuales) al sistema invitado.
- **Redes Virtuales:** Permiten definir cómo se comunicará la máquina virtual con el exterior. Las configuraciones principales provistas por la documentación oficial de VirtualBox son:
 - **NAT (Network Address Translation):** La VM se oculta detrás de la dirección IP del Host. Tiene salida a internet, pero las computadoras de la red externa no pueden ver a la VM. Es el modo seguro por defecto.
 - **Bridge (Puente):** La VM se conecta directamente a la red física del Host como si fuera una computadora independiente más. Obtiene su propia dirección IP dentro del router local, permitiendo que otros equipos accedan a sus servicios.

3. Caso Práctico

3.1 Descripción del Problema a Resolver

Para aplicar los conceptos de consolidación de servidores, se simuló un entorno de desarrollo empresarial donde se requiere ejecutar un script de automatización interactivo en un entorno seguro y aislado. Se busca resolver este requerimiento sin incurrir en gastos de hardware físico adicional, utilizando los recursos ociosos de la computadora de desarrollo (Host) mediante la asignación de recursos lógicos controlados.

3.2 Implementación y Configuración

El laboratorio se diseñó configurando una máquina virtual con las siguientes características técnicas en Oracle VirtualBox:

- **Sistema Operativo Invitado (Guest):** Ubuntu Server 26.04 LTS (versión optimizada para servidores, sin interfaz gráfica).
- **Recursos Asignados:** 2 GB de memoria RAM y 25 GB de disco rígido virtual dinámico.
- **Configuración de Red:** Modo Puente (Bridge) para permitir que la máquina virtual actúe como un nodo independiente dentro de la red local, recibiendo una dirección IP propia asignada por el router doméstico.

3.3 Configuración del Servidor y Validación

Una vez instalado el sistema operativo invitado, se ingresó con las credenciales de

administrador y se accedió a la interfaz de línea de comandos (CLI). Se utilizó el editor de texto nativo `nano` para codificar la aplicación funcional `promedio.py`. Las instrucciones ejecutadas fueron:

Bash

1. Crear y abrir el archivo del script en Python

```
nano promedio.py
```

2. Ejecutar la aplicación interactiva dentro del entorno aislado

```
python3 promedio.py
```

Para validar el funcionamiento, se ingresaron valores de prueba directamente en la interfaz de línea de comandos, comprobando que la aplicación responde de forma aislada, correcta y utilizando eficientemente los recursos asignados.

4. Metodología Utilizada

Para el desarrollo exitoso de este trabajo integrador, se siguió un proceso estructurado dividido en cuatro etapas consecutivas:

1. Investigación y Documentación Previa: Se realizó una revisión de la documentación oficial de Oracle VirtualBox y las guías de administración de Ubuntu Server. Esto permitió seleccionar el modo de red adecuado (Bridge) y la ejecución de entornos de programación en Python, óptimos para el perfil de un técnico en programación
2. Preparación del Entorno de Desarrollo: Se descargó e instaló la versión más reciente de Oracle VirtualBox en el sistema operativo anfitrión Windows. Asimismo, se obtuvo la imagen ISO oficial y limpia de Ubuntu Server desde el sitio web de Canonical.
3. Fase de Despliegue y Pruebas: Se procedió con la creación guiada de la máquina virtual, asignando los recursos de hardware lógicos de manera equilibrada para no saturar el sistema operativo Host. Posteriormente, se ejecutó la secuencia de comandos de instalación y de seguridad en la terminal de Linux.
4. Validación de Resultados: Se realizaron pruebas de conectividad (mapeo de red) entre el Host y el Guest para asegurar que el aislamiento de procesos funcione

5. Resultados Obtenidos

El desarrollo del caso práctico arrojó los siguientes resultados técnicos y operativos:

- **Despliegue Exitoso:** Se logró instalar y ejecutar el sistema operativo invitado Ubuntu Server dentro del hipervisor Tipo 2 sin generar conflictos ni ralentizaciones en el sistema operativo Host (Windows).
- **Aislamiento y Ejecución:** El entorno virtualizado demostró un control estricto sobre los recursos lógicos. El script interactivo de Python se procesó correctamente dentro del kernel invitado, demostrando el principio de consolidación y aislamiento.
- **Validación de Red:** Al configurar la red en Modo Puente (Bridge), la máquina virtual obtuvo una dirección IP propia dentro del enrutador doméstico, garantizando conectividad independiente y permitiendo la preparación del entorno para futuros servicios distribuidos.

Dificultades Presentadas y Soluciones

Durante la práctica se presentaron dos dificultades técnicas comunes en entornos de virtualización locales:

1. **Falta de aceleración por hardware (VT-x):** Al iniciar la VM por primera vez, el hipervisor arrojó un error crítico. La solución aplicada fue reiniciar la computadora física HP, ingresar a la configuración de la BIOS y habilitar manualmente la opción "Virtualization Technology", desbloqueando los anillos de ejecución de la CPU.
2. **Falla en la asignación DHCP en Modo Puente:** Inicialmente la VM no recibía una dirección IP. Se ingresó a la configuración de red de VirtualBox y se cambió la interfaz para que apunte específicamente a la tarjeta Wi-Fi activa del Host, logrando que el enrutador asigne la IP correctamente.

6. Conclusiones

La realización de este trabajo integrador permitió consolidar de forma práctica los conceptos abstractos de la materia Arquitectura y Sistemas Operativos. Se comprendió que la virtualización no es simplemente ejecutar un programa aislado, sino una capa profunda de software (hipervisor) encargada de la planificación de hilos de CPU, la paginación de memoria RAM y la virtualización de controladores de entrada y salida de forma equitativa.

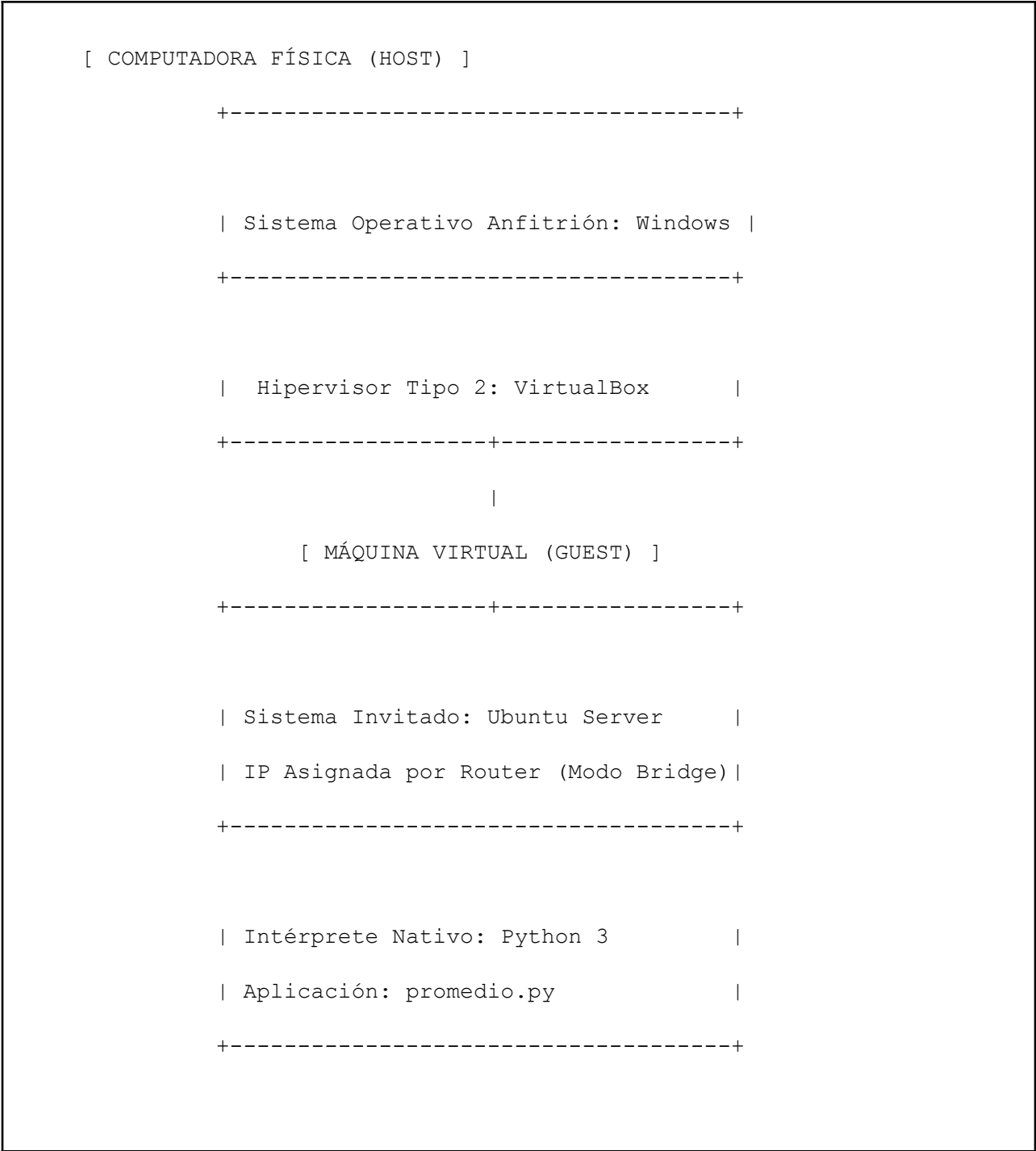
Para un técnico en programación, esta experiencia es de alto valor formativo. Se demostró que la consolidación de servidores resuelve con éxito el problema del desperdicio de hardware, permitiendo simular entornos reales de producción en una sola computadora de desarrollo. Esto dota al estudiante de herramientas fundamentales para el despliegue de aplicaciones, pruebas de software seguras y administración básica de servidores lógicos, competencias indispensables en el mercado laboral actual.

7. Bibliografía

- Canonical Ltd. (2026). *Ubuntu Server Guide*. Ubuntu Documentation. Recuperado de ubuntu.com
- Oracle Corporation. (2026). *Oracle VM VirtualBox User Manual*. VirtualBox Documentation. Recuperado de [virtualbox.org](https://www.virtualbox.org)
- Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). *Operating System Concepts* (10th ed.). John Wiley & Sons. Capítulo 16, "Virtual Machines".
- Stallings, W. (2023). *Operating Systems: Internals and Design Principles* (10th ed.). Pearson. Capítulo 11, "Virtual Memory" y Secciones de Virtualización.

8. Anexos

Anexo A: Diagrama de la Arquitectura Implementada



Anexo B: Capturas de Evidencia

1. Captura 1: Ventana principal de VirtualBox mostrando los detalles de la máquina virtual apagada (donde se ve la memoria RAM de 2GB, el disco y la aceleración habilitada en la BIOS).
2. Captura 2: Editor de texto `nano` dentro de Ubuntu Server mostrando el código fuente del script `promedio.py` completamente escrito.
3. Captura 3: Terminal de comandos ejecutando el script con el comando `python3 promedio.py` y mostrando el cálculo del promedio final en vivo (7.0).

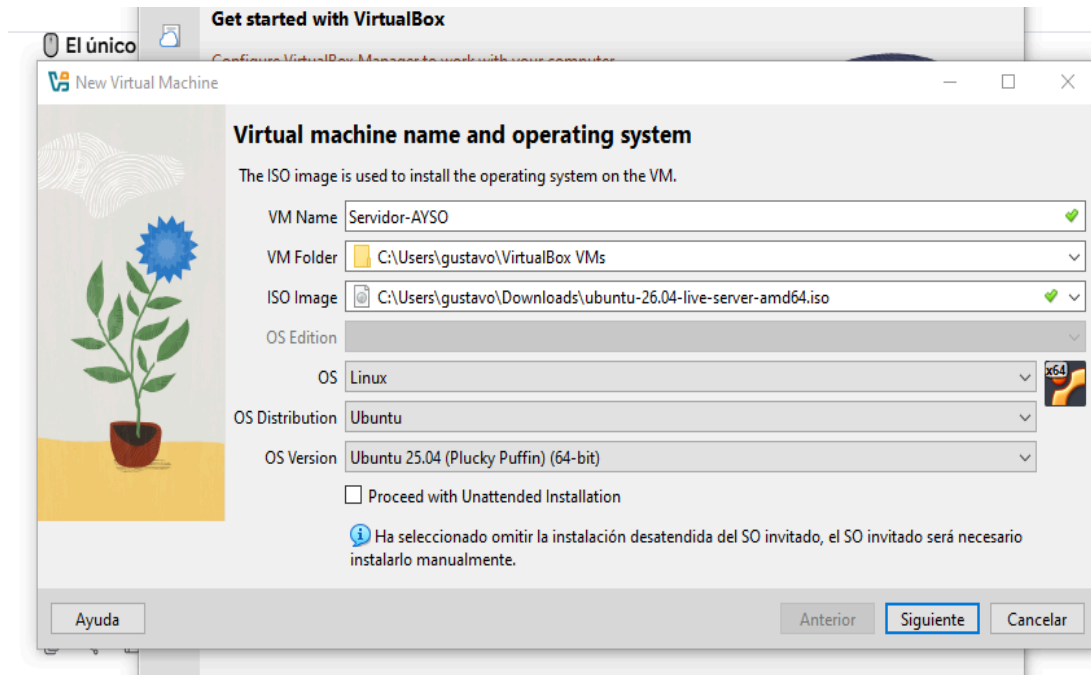
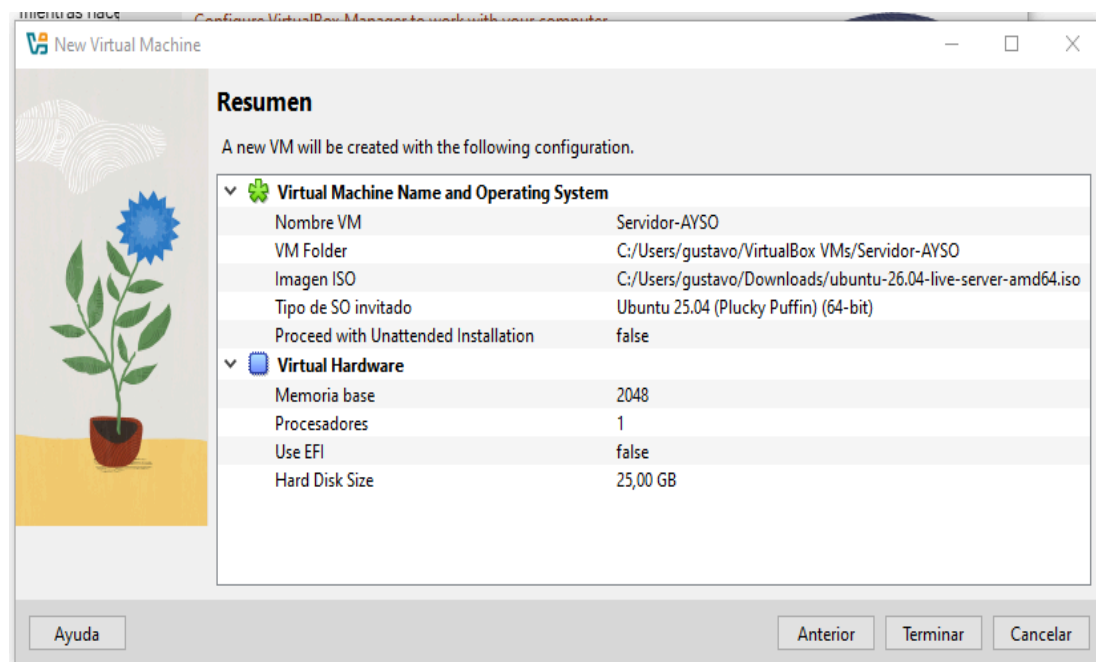
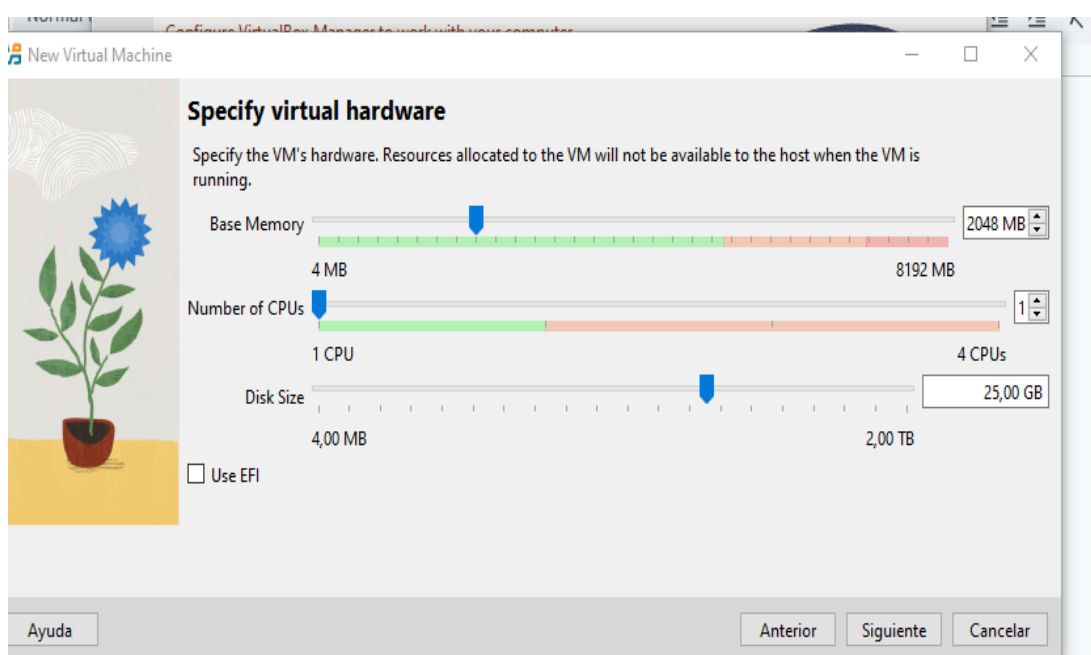
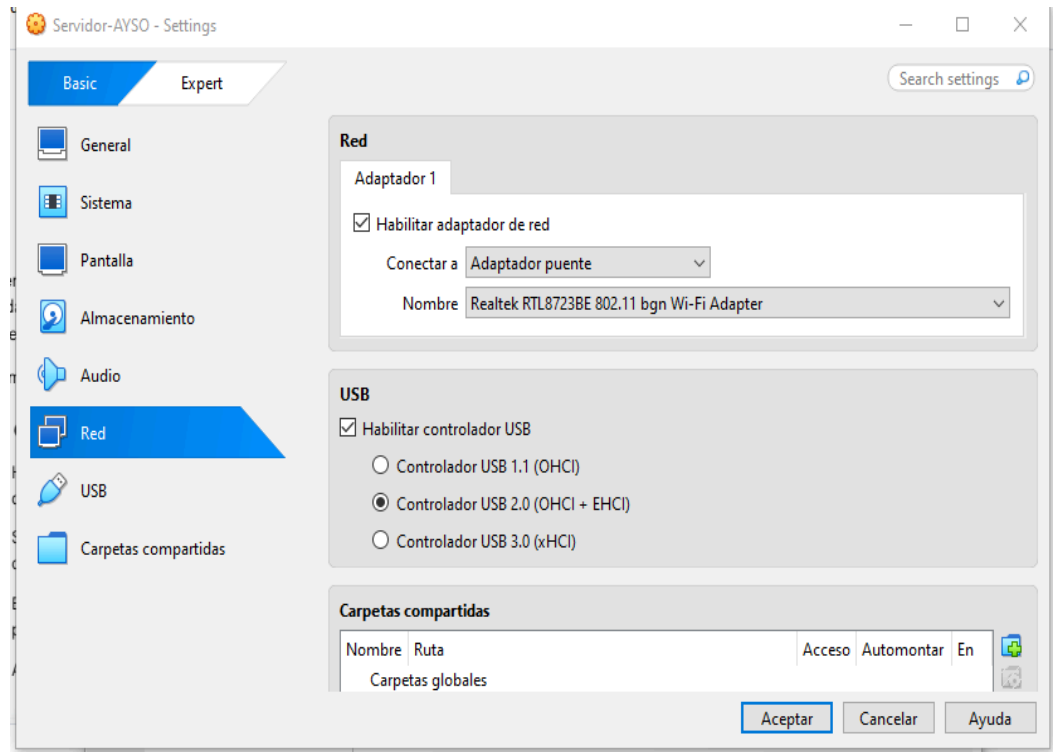
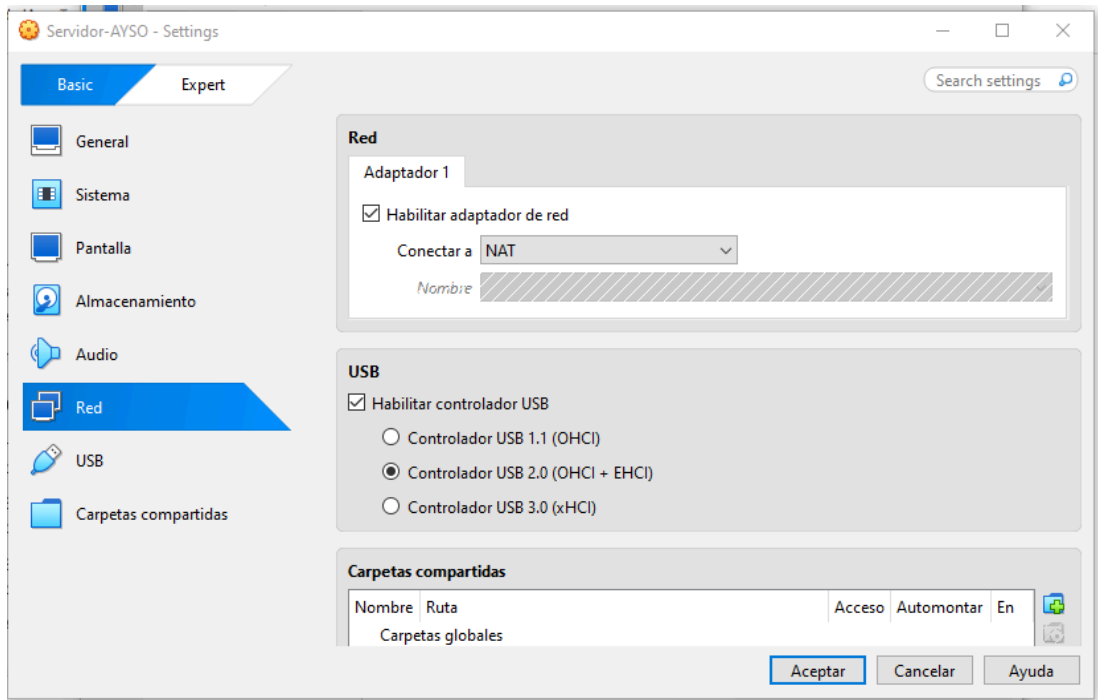
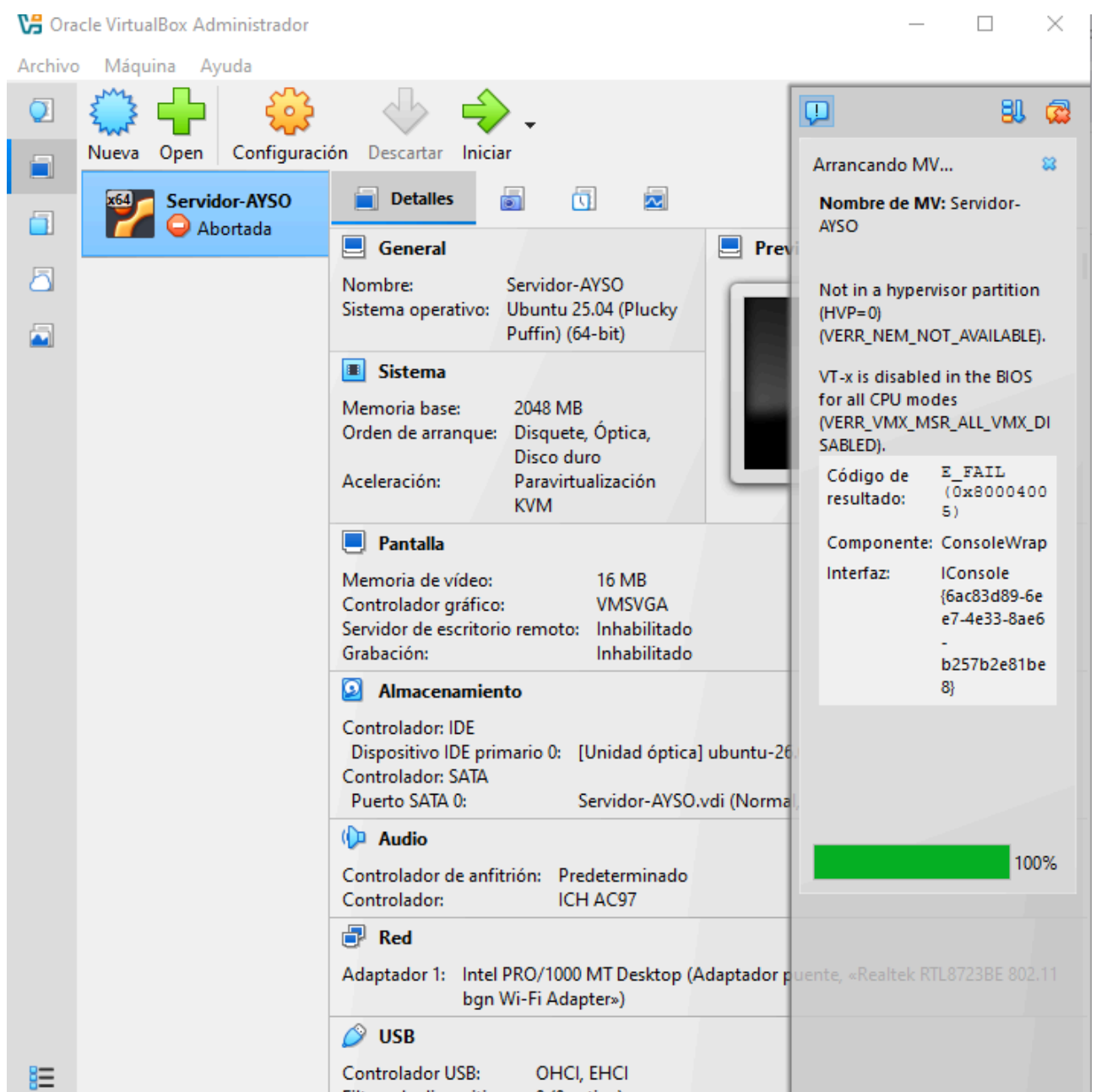


fig1: Imagen de maquina virtual







Inconveniente registrado



NuevaOpenConfiguraciónDescartarIniciar

**Servidor-AYSO**
Abortada

Detalles

General

Nombre: Servidor-AYSO
Sistema operativo: Ubuntu 25.04 (Plucky Puffin) (64-bit)

Sistema

Memoria base: 2048 MB
Orden de arranque: Disquete, Óptica, Disco duro
Aceleración: Paginación anidada, Paravirtualización KVM

Pantalla

Memoria de vídeo: 16 MB
Controlador gráfico: VMSVGA
Servidor de escritorio remoto: Inhabilitado
Grabación: Inhabilitado

Almacenamiento

Controlador: IDE
Dispositivo IDE primario 0: [Unidad óptica] ubuntu-
Controlador: SATA
Puerto SATA 0: Servidor-AYSO.vdi (Norm

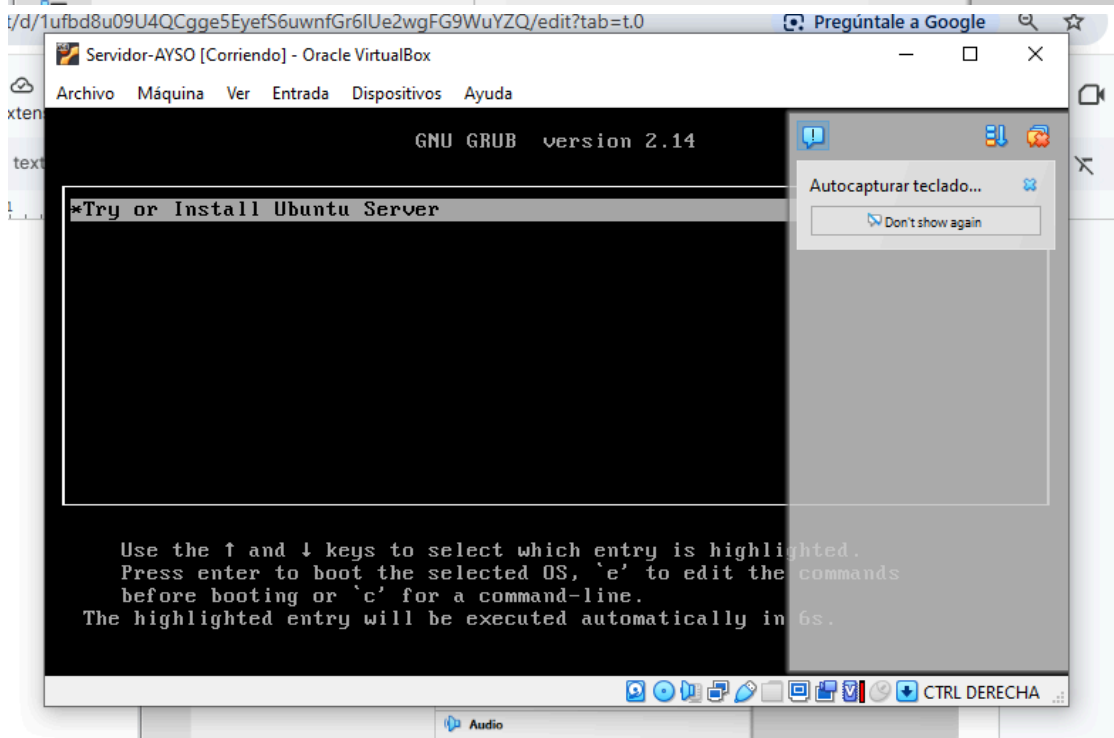
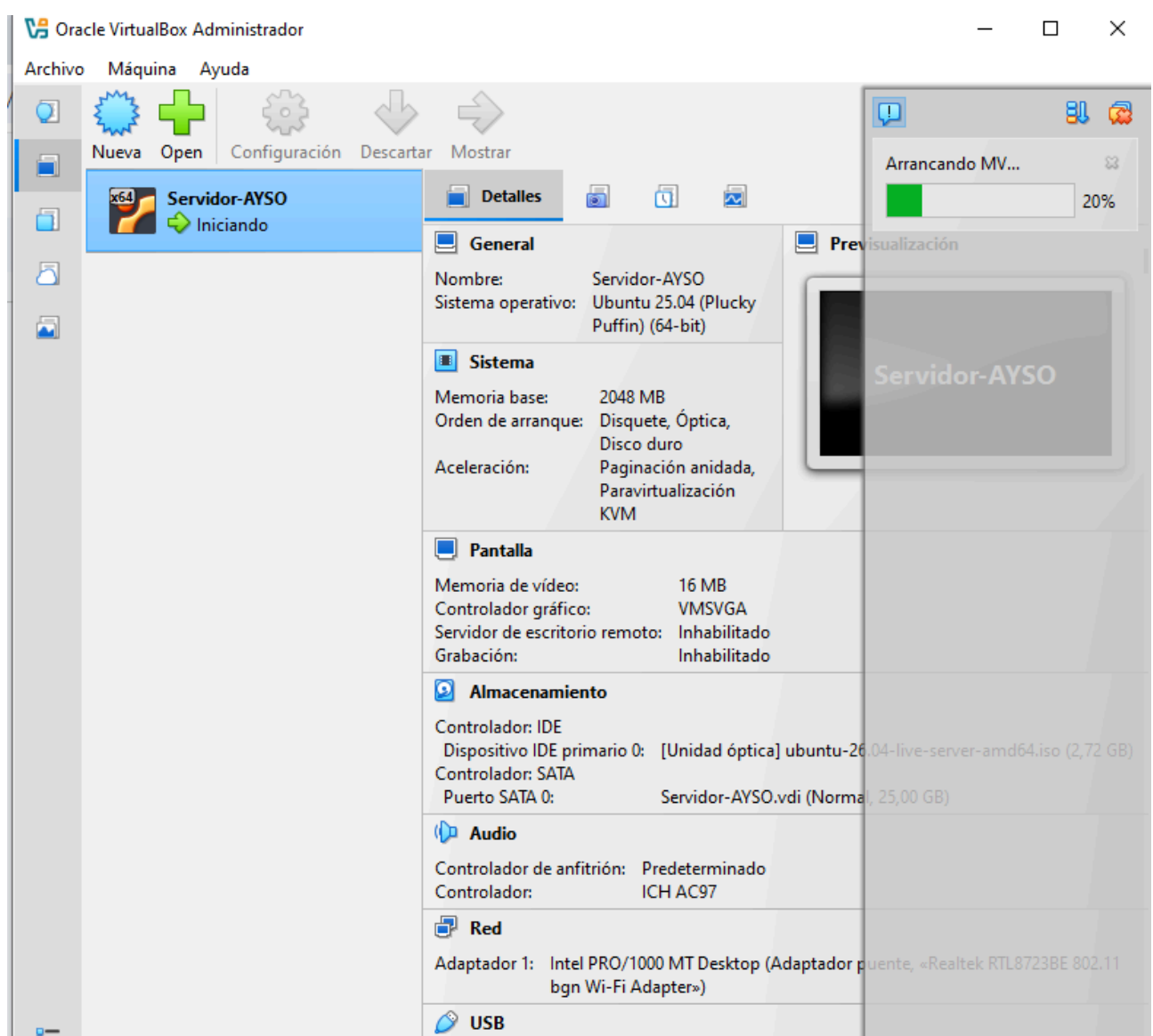
Audio

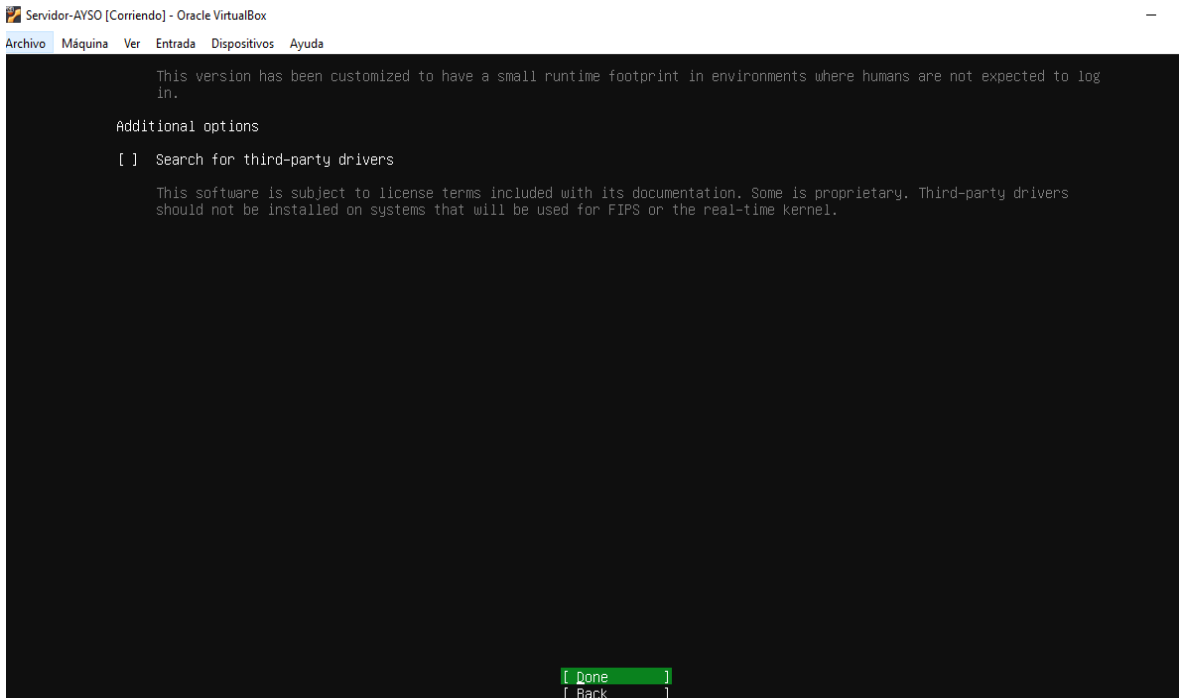
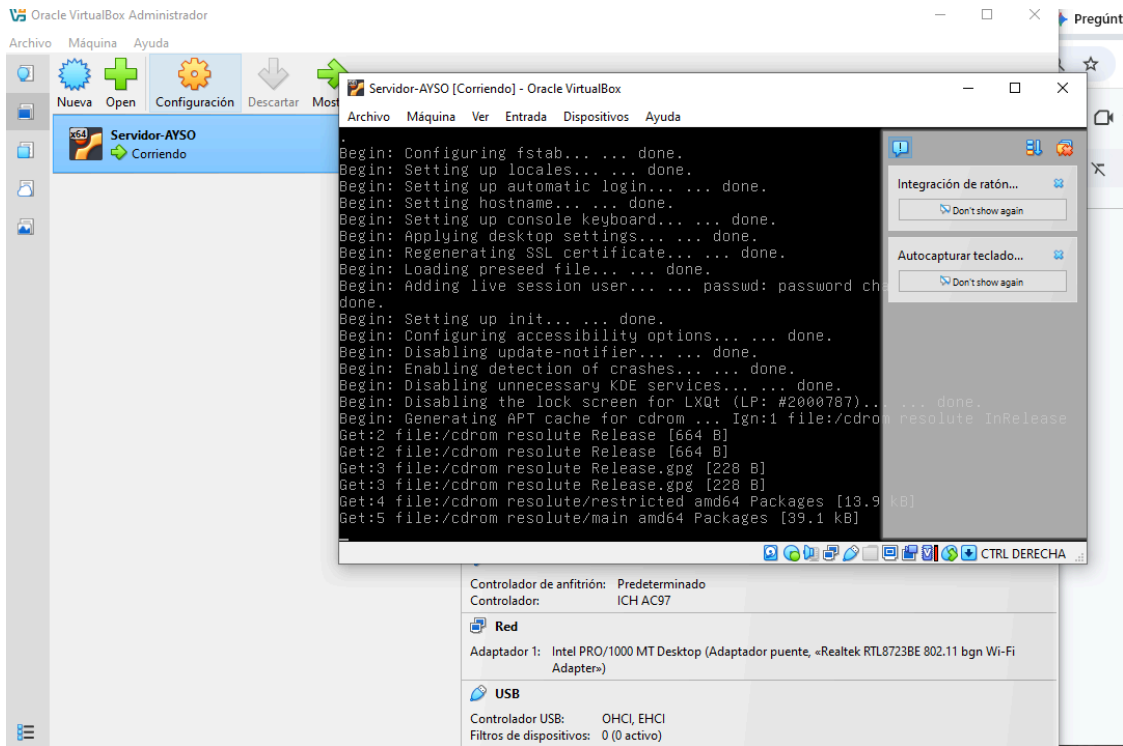
Controlador de anfitrión: Predeterminado
Controlador: ICH AC97

Red

Adaptador 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (Adaptador bgn Wi-Fi Adapter»)

USB





Storage configuration

FILE SYSTEM SUMMARY

MOUNT POINT	SIZE	TYPE	DEVICE TYPE
[/	11.496G	new ext4	new LVM logical volume ▶]
[/boot	2.000G	new ext4	new partition of local disk ▶]

AVAILABLE DEVICES

DEVICE	TYPE	SIZE
[ubuntu-vg (new)	LVM volume group	22.996G ▶]
free space		11.500G ▶]
[Create software RAID (md) ▶]		
[Create volume group (LVM) ▶]		

USED DEVICES

DEVICE	TYPE	SIZE
[ubuntu-vg (new)	LVM volume group	22.996G ▶]
ubuntu-lv new, to be formatted as ext4, mounted at /		11.496G ▶]
[VBOX_HARDDISK_VBad5ce0df-94ccef5	local disk	25.000G ▶]
partition 1 new, BIOS grub spacer		1.000M ▶]
partition 2 new, to be formatted as ext4, mounted at /boot		2.000G ▶]
partition 3 new, PV of LVM volume group ubuntu-vg		22.997G ▶]

AVAILABLE DEVICES

DEVICE	TYPE	SIZE
[ubuntu-vg (new)	LVM volume group	22.996G ▶]
free space		11.500G ▶]
[Create software RAID (md) ▶]		
[Create volume group (LVM) ▶]		

USED DEVICES

DEVICE	TYPE	SIZE
[ubuntu-vg (new)	LVM volume group	22.996G ▶]
ubuntu-lv new, to		11.496G ▶]
[VBOX_HARDDISK_VBad5ce	local disk	25.000G ▶]
partition 1 new, BIO		1.000M ▶]
partition 2 new, to		2.000G ▶]
partition 3 new, PV		22.997G ▶]

Confirm destructive action

Selecting Continue below will begin the installation process and result in the loss of data on the disks selected to be formatted.

You will not be able to return to this or a previous screen once the installation has started.

Are you sure you want to continue?

[No]
[Continue]

[Done]
[Reset]
[Back]

Profile configuration

Enter the username and password you will use to log in to the system. You can configure SSH access on a later screen, but password is still needed for sudo.

Your name: ANGELES

Your servers name: servidor-ayso

The name it uses when it talks to other computers.

Pick a username: alumno

Choose a password: ****

Confirm your password: ****_

Installing system

```
subiquity/load_cloud_config/extract_autoinstall:
subiquity/Early/apply_autoinstall_config:
subiquity/Reporting/apply_autoinstall_config:
subiquity/Error/apply_autoinstall_config:
subiquity/Userdata/apply_autoinstall_config:
subiquity/Package/apply_autoinstall_config:
subiquity/Debconf/apply_autoinstall_config:
subiquity/Kernel/apply_autoinstall_config:
subiquity/KernelCrashDumps/apply_autoinstall_config:
subiquity/Zdev/apply_autoinstall_config:
subiquity/Ad/apply_autoinstall_config:
subiquity/Late/apply_autoinstall_config:
configuring apt
curtin command in-target
installing system
executing curtin install initial step
curtin command install
executing curtin install partitioning step
curtin command install
configuring storage
running 'curtin block-meta simple'
curtin command block-meta
removing previous storage devices
configuring disk: disk-sda
configuring partition: partition-0
configuring partition: partition-1
configuring format: format-0
configuring partition: partition-2
configuring lvm_volgroup: lvm_volgroup-0
configuring lvm_partition: lvm_partition-0
configuring format: format-1
configuring mount: mount-1
configuring mount: mount-0
executing curtin install extract step
curtin command install
writing install sources to disk
```

base remove the installation medium, then press ENTER:

Servidor-AYSO [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo	Máquina	Ver	Entrada	Dispositivos	Ayuda
---------	---------	-----	---------	--------------	-------

```
Starting dracut-pre-udev.service - dracut pre-udev hook...
[ OK ] Finished dracut-pre-udev.service - dracut pre-udev hook.
Starting systemd-udev.service - R.ager for Device Events and Files...
[ OK ] Started systemd-udev.service - R.anager for Device Events and Files.
Starting systemd-networkd.service - Network Management...
Starting systemd-udev-trigger.service - Coldplug All udev Devices...
[ OK ] Started systemd-networkd.service - Network Management.
[ OK ] Reached target network.target - Network.
[ OK ] Finished systemd-udev-trigger.service - Coldplug All udev Devices.
[ OK ] Reached target sysinit.target - System Initialization.
[ OK ] Reached target basic.target - Basic System.
Starting dracut-initqueue.service - dracut initqueue hook...
[ OK ] Created slice system-modprobe.slice - Slice /system/modprobe.
Mounting sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System...
[ OK ] Mounted sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System.
[ OK ] Found device dev-disk-by\x2duuid-6.2c9e6a518.device - VBOX_HARDDISK 2.
[ OK ] Found device dev-mapper-ubuntu\x2d. /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv.
[ OK ] Reached target initrd-root-device.target - Initrd Root Device.
[ OK ] Finished dracut-initqueue.service - dracut initqueue hook.
[ OK ] Reached target remote-fs-pre.targe.reparation for Remote File Systems.
[ OK ] Reached target remote-fs.target - Remote File Systems.
Starting dracut-pre-mount.service - dracut pre-mount hook...
[ OK ] Finished dracut-pre-mount.service - dracut pre-mount hook.
Starting systemd-fsck-root.service.dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv...
```

3

CTRL DERECHA

Servidor-AYSO [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo	Máquina	Ver	Entrada	Dispositivos	Ayuda
---------	---------	-----	---------	--------------	-------

```
Starting dracut-pre-udev.service - dracut pre-udev hook...
[ OK ] Finished dracut-pre-udev.service - dracut pre-udev hook.
Starting systemd-udev.service - R.ager for Device Events and Files...
[ OK ] Started systemd-udev.service - R.anager for Device Events and Files.
Starting systemd-networkd.service - Network Management...
Starting systemd-udev-trigger.service - Coldplug All udev Devices...
[ OK ] Started systemd-networkd.service - Network Management.
[ OK ] Reached target network.target - Network.
[ OK ] Finished systemd-udev-trigger.service - Coldplug All udev Devices.
[ OK ] Reached target sysinit.target - System Initialization.
[ OK ] Reached target basic.target - Basic System.
Starting dracut-initqueue.service - dracut initqueue hook...
[ OK ] Created slice system-modprobe.slice - Slice /system/modprobe.
Mounting sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System...
[ OK ] Mounted sys-kernel-config.mount - Kernel Configuration File System.
[ OK ] Found device dev-disk-by\x2duuid-6.2c9e6a518.device - VBOX_HARDDISK 2.
[ OK ] Found device dev-mapper-ubuntu\x2d. /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv.
[ OK ] Reached target initrd-root-device.target - Initrd Root Device.
[ OK ] Finished dracut-initqueue.service - dracut initqueue hook.
[ OK ] Reached target remote-fs-pre.targe.reparation for Remote File Systems.
[ OK ] Reached target remote-fs.target - Remote File Systems.
Starting dracut-pre-mount.service - dracut pre-mount hook...
[ OK ] Finished dracut-pre-mount.service - dracut pre-mount hook.
Starting systemd-fsck-root.service.dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv...
```

CTRL DERECHA

```
111.399385] cloud-init[1212]: | +
111.407490] cloud-init[1212]: |. .
111.412323] cloud-init[1212]: +-----[SHA256]-----+
```

servidor-ayso login:

servidor-ayso login: alumno

password:

Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-22-generic x86_64)

```
* Documentation: https://docs.ubuntu.com
* Management:   https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/pro
```

System information as of Tue Jun 23 10:07:30 PM UTC 2026

```
System load:          0.59
Usage of /:           46.0% of 11.21GB
Memory usage:         12%
Swap usage:           0%
Processes:            104
Users logged in:      0
IPv4 address for enp0s3: 192.168.1.92
IPv6 address for enp0s3: 2802:8010:216a:8600:a00:27ff:fe9e:e68a
```

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

updates can be applied immediately.

To see these additional updates run: `apt list --upgradable`

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.

See <https://ubuntu.com/esm> or run: `sudo pro status`

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in `/usr/share/doc/*/copyright`.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

GNU nano 8.7.1

```
1
2 print("---Sistema de Notas (AYSO) ---")
3 nota1 = float(input("Ingrese la primer nota: "))
4 nota2 = float(input("Ingrese la segunda nota: "))
5 promedio = (nota1 + nota2) / 2
6 print("El promedio final es : ", promedio)
7
8 -
```

Write to File: promedio.py

^G Help M-D DOS Format
^C Cancel M-M Mac Format

alumno@servidor-ayso:~\$

```
alumno@servidor-ayso:~$ python3 promedio.py
---Sistema de Notas (AYSO) ---
Ingrese la primer nota:
```

```
alumno@servidor-ayso:~$ python3 promedio.py
---Sistema de Notas (AYSO) ---
Ingrese la primer nota: 8
Ingrese la segunda nota: 6
El promedio final es : 7.0
alumno@servidor-ayso:~$
```

```
alumno@servidor-ayso:~$ python3 promedio.py
---Sistema de Notas (AYSO) ---
Ingrese la primer nota: 8
Ingrese la segunda nota: 6
El promedio final es : 7.0
alumno@servidor-ayso:~$ sudo poweroff
[sudo: authenticate] Password: ****
```

Oracle VirtualBox Administrador

Archivo Máquina Ayuda

Nueva Open Configuración Descartar Iniciar

Servidor-AYSO
Apagada

Detalles

General
Nombre: Servidor-AYSO
Sistema operativo: Ubuntu 25.04 (Plucky Puffin) (64-bit)

Sistema
Memoria base: 2048 MB
Orden de arranque: Disquete, Óptica, Disco duro
Aceleración: Paginación anidada, Paravirtualización KVM

Pantalla
Memoria de vídeo: 16 MB
Controlador gráfico: VMSVGA
Servidor de escritorio remoto: Inhabilitado
Grabación: Inhabilitado

Almacenamiento
Controlador: IDE
Dispositivo IDE primario 0: [Unidad óptica] Vacío
Controlador: SATA
Puerto SATA 0: Servidor-AYSO.vdi (Normal, 25,00 GB)

Audio
Controlador de anfitrión: Predeterminado
Controlador: ICH AC97

Red
Adaptador 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (Adaptador puente, «Realtek RTL8723BE 8 bgn Wi-Fi Adapter»)

USB

Previsualización
Servidor-AYSO